模糊集 Goguen 范畴上的双反变幂集 monad

答辩人：鲁斯嘉

指导老师：张德学

四川大学数学学院

2023 年 5 月 14 日

提纲

1 背景和预备知识

2 Goguen 范畴上的协变幂集 monad

3 Goguen 范畴上的双反变幂集 monad

1965 年, Zadeh 引入了模糊集的概念. 从数学上说, 一个模糊集就是一个集合到单位区间 $[0,1]$ 的映射, 此时单位区间解释为逻辑值域. 这一概念很快被推广到了逻辑值域为完备格的情形.

为了给模糊集理论建立一个坚实的数学基础, Goguen 引入了范畴 $\mathrm{Set}(L)$, 现在称为 L-模糊集 (简称 L-集) 的 Goguen 范畴, 这里 L 是一个完备格, 且经常带有额外的 (逻辑) 结构.

定义

设 L 是完备格. 一个 L-模糊集指一个序对 (X, α), 其中 X 是一个集合, $\alpha\colon X \longrightarrow L$ 是一个映射. 集 X 称为 L-模糊集 (X, α) 的承载集, 完备格 L 称为它的逻辑值域, 值 $\alpha(x)$ 称为 x 的隶属度. 两个 L-模糊集之间的一个 Goguen 态射

$$f\colon (X, \alpha) \longrightarrow (Y, \beta)$$

指一个映射 $f\colon X \longrightarrow Y$, 满足 Goguen 条件 $\alpha \leq \beta \circ f$.
L-模糊集和 Goguen 态射构成的范畴称为 L-模糊集的 Goguen 范畴, 记作 $\mathrm{Set}(L)$.

J.A. Goguen, L-fuzzy sets, Journal of Mathematical Analysis and Applications 18 (1967) 145-174.

我们主要关心 Goguen 范畴 $\mathrm{Set}(L)$ 的范畴论性质, 特别是与幂对象有关的构造和性质.

集合范畴上的双反变幂集 monad 和它的 submonad (特别是滤子 monad 和超滤 monad) 在范畴论、代数学、拓扑学等学科中都有重要的作用.

一个自然的问题: 范畴 $\mathrm{Set}(L)$ 上是否存在类似的构造?

一个事实: 若 L 不是单点集, 则 Goguen 范畴 $\mathrm{Set}(L)$ 不是 topos, 于是该范畴中幂对象的性质与集合范畴有很大的差异.

定义

一个有单位元的 quantale $\mathsf{Q} = (\mathsf{Q}, \&, k)$ 是一个以 $\&$ 为乘法, k 为单位的幺半群, 并且满足以下条件:

(i) 集 Q 是一个完备格, 最大元记为 1, 最小元记为 0;

(ii) 乘法 $\&$ 对任意上确界分配, 即对任意的 $p, q, p_i, q_i \in \mathsf{Q}$ $(i \in I)$ 都有

$$p \,\&\, \Big(\bigvee_{i\in I} q_i\Big) = \bigvee_{i\in I} p \,\&\, q_i, \quad \Big(\bigvee_{i\in I} p_i\Big) \,\&\, q = \bigvee_{i\in I} p_i \,\&\, q,$$

其中 I 是一个指标集.

K.I. Rosenthal, *Quantales and Their Applications,* Longman, 1990.

本文主要关心逻辑值域为一个有单位元的 quantale 时, Goguen 范畴的范畴论性质. 在无特殊说明的情况下, Q 均表示一个有单位元的 quantale $\mathsf{Q} = (\mathsf{Q}, \&, k)$.

对于任意给定的 $q \in \mathsf{Q}$, 映射

$$- / q \colon \mathsf{Q} \longrightarrow \mathsf{Q}, \quad r / q = \bigvee \{p \in \mathsf{Q} \mid p \,\&\, q \leqslant r\}$$

是

$$- \,\&\, q \colon \mathsf{Q} \longrightarrow \mathsf{Q}$$

的一个右伴, 称为 $\&$ 的左推出; 映射

$$p \setminus - \colon \mathsf{Q} \longrightarrow \mathsf{Q}, \quad p \setminus r = \bigvee \{p \in \mathsf{Q} \mid p \,\&\, q \leqslant r\}$$

是

$$p \,\&\, - \colon \mathsf{Q} \longrightarrow \mathsf{Q}$$

的一个右伴, 称为 $\&$ 的右推出.

左右推出满足对任意的 $p, q, r \in \mathsf{Q}$, 有

$$p \leqslant r / q \Longleftrightarrow p \,\&\, q \leqslant r \Longleftrightarrow q \leqslant p \setminus r.$$

进一步, 若 quantale Q 是交换的 (即对任意的 $p, q \in \mathsf{Q}$, 有 $p \,\&\, q = q \,\&\, p$), 则有

$$p \to q \triangleq q / p = p \setminus q, \quad \forall p, q \in \mathsf{Q}.$$

一些记号:

(1) **设** Q **是一个有单位元的** quantale, X **是一个集合**. **任给** $\lambda, \gamma \in \mathsf{Q}^X$, **令**

$$\lambda \swarrow \gamma = \bigwedge_{x \in X} \lambda(x) \,/\, \gamma(x),$$

$$\gamma \searrow \lambda = \bigwedge_{x \in X} \gamma(x) \setminus \lambda(x).$$

一些记号:

(1) **设** Q **是一个有单位元的** quantale, X **是一个集合. 任给** $\lambda, \gamma \in \mathrm{Q}^X$, **令**

$$\lambda \swarrow \gamma = \bigwedge_{x \in X} \lambda(x) \,/\, \gamma(x),$$

$$\gamma \searrow \lambda = \bigwedge_{x \in X} \gamma(x) \setminus \lambda(x).$$

(2) **设** X, Y **是集合,** $f\colon X \longrightarrow Y$ **是映射. 任给** $\gamma \in \mathrm{Q}^X$, γ **在** f **下的像指模糊集**

$$f(\gamma)\colon Y \longrightarrow \mathrm{Q}, \quad f(\gamma)(y) = \bigvee \{\gamma(x) \mid f(x) = y\}.$$

任给 $\lambda \in \mathrm{Q}^Y$, λ **在** f **下的原像指模糊集**

$$f^{-1}(\lambda) := \lambda \circ f.$$

提纲

1 背景和预备知识

2 Goguen 范畴上的协变幂集 monad

3 Goguen 范畴上的双反变幂集 monad

2012 年, 在 Q 是交换的情形, Eklund, Kortelainen, Stout 等引入了 Goguen 范畴 Set(Q) 上的协变幂集 monad. 他们的构造对非交换的情形也有效.

P. Eklund, J. Kortelainen, L.N. Stout, Adding fuzziness to terms and power objects using a monadic approach, Fuzzy Sets and Systems 192 (2012) 104-122.

任给 $\mathsf{Set}(\mathsf{Q})$ 的一个对象 (X, α), 令

$$\mathscr{U}(X, \alpha) = (\mathsf{Q}^X, \alpha^{\downarrow}),$$

其中对任意的 $\gamma \in \mathsf{Q}^X$,

$$\alpha^{\downarrow}(\gamma) = \alpha \swarrow \gamma = \bigwedge_{x \in X} \alpha(x) \,/\, \gamma(x).$$

对于 Goguen 态射 $f\colon (X, \alpha) \longrightarrow (Y, \beta)$, 有

$$\mathscr{U} f\colon (\mathsf{Q}^X, \alpha^{\downarrow}) \longrightarrow (\mathsf{Q}^Y, \beta^{\downarrow}), \quad \gamma \mapsto f(\gamma).$$

对应 $f \mapsto \mathscr{U} f$ 定义了一个函子

$$\mathscr{U} : \mathsf{Set}(\mathsf{Q}) \longrightarrow \mathsf{Set}(\mathsf{Q}),$$

称为 $\mathsf{Set}(\mathsf{Q})$ 上的协变幂集函子.

任给 $\mathsf{Set}(\mathsf{Q})$ 的对象 (X, α), 映射

$$m_{(X,\alpha)} : (\mathsf{Q}^{\mathsf{Q}^X}, \alpha^{\downarrow\downarrow}) \longrightarrow (\mathsf{Q}^X, \alpha^{\downarrow}), \quad m_{(X,\alpha)}(\wedge) = \bigvee_{\gamma \in \mathsf{Q}^X} \wedge(\gamma)\,\&\,\gamma$$

和

$$e_{(X,\alpha)} : (X, \alpha) \longrightarrow (\mathsf{Q}^X, \alpha^{\downarrow}), \quad e_{(X,\alpha)}(x) = k_x$$

都满足 Goguen 条件, 由此可证 $(\mathscr{U}, m, e)$ 是 $\mathsf{Set}(\mathsf{Q})$ 上的一个 monad, 称为 $\mathsf{Set}(\mathsf{Q})$ 上的协变幂集 monad.

命题 ($(\mathscr{U}, m, e)$ 的 Eilenberg-Moore 代数)

$(\mathscr{U}, m, e)$ 的一个代数是一个序对 $((X, \otimes), \alpha)$, 其中 $(X, \otimes)$ 是一个 Q-模, $\alpha\colon X \longrightarrow Q$ 是 X 的一个模糊集, 满足以下条件:

(i) 任给 $A \subseteq X$, 有 $\bigwedge_{x\in A} \alpha(x) \leq \alpha(\bigvee A)$;

(ii) 任给 $r \in Q$ 和 $x \in X$, 有 $\alpha(x) \,/\, r \leqslant \alpha(r \otimes x)$.

两个代数之间的一个同态为一个映射 $f\colon X \longrightarrow Y$ 使得 $f\colon (X, \alpha) \longrightarrow (Y, \beta)$ 是 Goguen 态射并且 $f\colon (X, \otimes_X) \longrightarrow (Y, \otimes_Y)$ 是 Q-模同态.

提纲

1 背景和预备知识

2 Goguen 范畴上的协变幂集 monad

3 Goguen 范畴上的双反变幂集 monad

任给 Goguen 范畴 $\mathsf{Set}(Q)$ 的一个对象 (X, α), 令

$$\mathscr{P}(X, \alpha) = (Q^X, \alpha^{\uparrow}), \quad \mathscr{P}^{\dagger}(X, \alpha) = (Q^X, \alpha^{\uparrow}_{\dagger}),$$

其中对任意的 $\gamma \in Q^X$,

$$\alpha^{\uparrow}(\gamma) = \gamma \swarrow \alpha, \quad \alpha^{\uparrow}_{\dagger}(\gamma) = \alpha \searrow \gamma.$$

任给 Goguen 态射 $f\colon (X, \alpha) \longrightarrow (Y, \beta)$,

$$\mathscr{P}f\colon (Q^Y, \beta^{\uparrow}) \longrightarrow (Q^X, \alpha^{\uparrow}), \quad \lambda \mapsto \lambda \circ f$$

与

$$\mathscr{P}^{\dagger}f\colon (Q^Y, \beta^{\uparrow}_{\dagger}) \longrightarrow (Q^X, \alpha^{\uparrow}_{\dagger}), \quad \lambda \mapsto \lambda \circ f$$

均满足 Goguen 条件.

命题

函子 $\mathscr{P}: \mathsf{Set}(\mathsf{Q})^{\mathsf{op}} \longrightarrow \mathsf{Set}(\mathsf{Q})$ 是 $\mathscr{P}^{\dagger}: \mathsf{Set}(\mathsf{Q}) \longrightarrow \mathsf{Set}(\mathsf{Q})^{\mathsf{op}}$ 的右伴.

命题

函子 $\mathscr{P}\colon \mathsf{Set}(\mathsf{Q})^{\mathsf{op}} \longrightarrow \mathsf{Set}(\mathsf{Q})$ 是 $\mathscr{P}^{\dagger}\colon \mathsf{Set}(\mathsf{Q}) \longrightarrow \mathsf{Set}(\mathsf{Q})^{\mathsf{op}}$ 的右伴.

伴随 $\mathscr{P}^{\dagger} \dashv \mathscr{P}$ 诱导了 $\mathsf{Set}(\mathsf{Q})$ 上的一个 monad

$$\mathfrak{P} = (\mathscr{P}\mathscr{P}^{\dagger}, \mu, \eta),$$

其中, $\mu = \mathscr{P}\epsilon\mathscr{P}^{\dagger}$, ϵ 是伴随 $\mathscr{P}^{\dagger} \dashv \mathscr{P}$ 的余单位. Monad $\mathfrak{P}$ 称为 $\mathsf{Set}(\mathsf{Q})$ 上的双反变幂集 monad.

定理

当 Q 是一个交换 quantale 时, 协变幂集 monad $(\mathscr{U}, m, e)$ 是双反变幂集 monad $(\mathfrak{P}, \mu, \eta)$ 的一个 submonad.

定理 ($(\mathfrak{P}, \mu, \eta)$ 的 Eilenberg-Moore 代数)

$\mathscr{P}: \mathrm{Set}(\mathrm{Q})^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathrm{Set}(\mathrm{Q})$ 是 monadic 函子.

接下来, 我们借助双反变幂集 monad 构造了 $\mathrm{Set}(\mathrm{Q})$ 上的滤子 monad.

定义

集合 X 上的一个 Q-滤指的是一个映射 $F\colon \mathrm{Q}^X \longrightarrow \mathrm{Q}$, 满足以下条件: 对任意的 $\lambda, \gamma \in \mathrm{Q}^X$ 以及 $r \in \mathrm{Q}$,

(F1) $F(k_X) \geqslant k$, 其中 k_X 是取值 k 的常值映射 $X \longrightarrow \mathrm{Q}$;

(F2) $F(\lambda) \wedge F(\gamma) \leqslant F(\lambda \wedge \gamma)$;

(F3) $\gamma \swarrow \lambda \leqslant F(\gamma) \,/\, F(\lambda)$;

(F4) $F(r_X) \leqslant r$, 其中 r_X 是取值 r 的常值映射 $X \longrightarrow \mathrm{Q}$.

任给集合 X, 把 X 上所有 Q-滤组成的集合记为

$$\mathrm{Q\text{-}Fil}(X),$$

任给 $f\colon X \longrightarrow Y$ 和 $F \in \mathrm{Q\text{-}Fil}(X)$,

$$f(F)\colon \mathrm{Q}^{Y} \longrightarrow \mathrm{Q}, \quad f(F)(\gamma) = F(\gamma \circ f)$$

是 Y 上的一个 Q-滤, 称为 F 在 f 下的像.

任给 $\mathsf{Set}(\mathsf{Q})$ 的对象 (X, α), 令

$$\mathfrak{F}(X, \alpha) = (\mathsf{Q}\text{-}\mathsf{Fil}(X), (\alpha^{\uparrow}_{\dagger})^{\uparrow}),$$

其中, 对 X 上的每个 Q-滤 F,

$$(\alpha^{\uparrow}_{\dagger})^{\uparrow}(F) = \bigwedge_{\gamma \in \mathsf{Q}^X} F(\gamma) \,/ (\alpha \searrow \gamma).$$

由此我们得到一个函子

$$\mathfrak{F} \colon \mathsf{Set}(\mathsf{Q}) \longrightarrow \mathsf{Set}(\mathsf{Q}),$$

它是函子双反变幂集函子 $\mathfrak{P}$ 的一个子函子.

双反变幂集 monad $(\mathfrak{P}, \mu, \eta)$ 的乘法 μ 对 $\mathfrak{F}$ 封闭, 单位 η 可经过 $\mathfrak{F}$ 分解, 于是

命题

三元组 $(\mathfrak{F}, \mu, \eta)$ 是双反变幂集 monad $(\mathfrak{P}, \mu, \eta)$ 的一个 submonad.

总结

主要结果:

(1) 当 Q 是交换 quantale 时, Set(Q) 上的协变幂集 monad 是双反变幂集 monad $(\mathfrak{P}, \mu, \eta)$ 的一个 submonad.

(2) 双反变幂集 monad $(\mathfrak{P}, \mu, \eta)$ 的 Eilenberg-Moore 代数范畴与 Set(Q) 的对偶范畴等价, 于是, 与集合范畴类似, Set(Q) 也是它自身上的对偶 monadic 范畴.

(3) 借助双反变幂集 monad, 我们构造了 Set(Q) 上的滤子 monad.

谢　谢!